

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 1-1 周

课程安排

- 答疑时间：暂定每周三、周一下午第 5、6 节课，可根据反馈调整。
- 作业：从第二周开始，每周约 2 道习题。作业需在每周一上午两节课间的休息时间提交。
- 课程资料：课件、参考文献、教学计划及习题（文件名：“数学物理方程习题集第九版（学生版）2023”）可在群文件及课程主页获取。
- 期末考试：最终成绩 = 平时表现 $\times 30\%$ + 期末考试 $\times 70\%$ 。

教材与参考资料

- 《数学物理方程与特殊函数》（第三版），华中科技大学，高等教育出版社，2019 年。
- 《数学物理方程与特殊函数》，方颖，黄毅，科学出版社，2012 年。
- 《数学物理方程》，江裕珊，清华大学出版社，2014 年。
- 《Partial Differential Equations and Boundary Value Problems with Fourier Series》（第二版），Nakhle H. Asmar, Prentice Hall。
- 《Methods of Mathematical Physics I, II》，Courant, Hilbert。
- 《数学物理方法》，吴崇试。
- 《数学物理方程》，谷超豪。
- 《数学物理方程讲义》，江理尚。
- 《数学物理方法》，顾樵。

偏微分方程与常微分方程

- 数学物理方程，也称为偏微分方程（PDE）——含多个自变量，例如 $\partial_x^2 \Phi(x, y) + \partial_y^2 \Phi(x, y) = 0$ ；
- 常微分方程（ODE）——含单个自变量，例如 $y'(t) = f(t)$ ；
- 偏微分方程可以近似、转化甚至精确描述物理现象。

教材内容框架

1. 第 1 章：推导三类偏微分方程（双曲型、抛物型、椭圆型）及基本概念；
2. 第 2-4 章：求解方法；
3. 第 5 章：一类特殊函数——贝塞尔函数（求解偏微分方程的工具），其方法可推广至其他特殊函数（见第 6 章）。

趣味实例

以下两个方程均描述“引力”现象：

- 广义相对论——爱因斯坦方程 ($G = T$) ——（拟线性）波动方程 ($\partial_t^2 g - \Delta g = T$) ——引力波（“类”水波）！
- 牛顿引力——泊松方程 ($\Delta \Phi = \rho$) ——势方程——无波动（静态分布）！

课程内容组织方式

- 按方程类型：双曲型（波动方程）、椭圆型（势方程）、抛物型（热传导方程）。
- 按方法分类：注意每种方法的适用条件。
- 本课程核心特点：**仅讨论线性**偏微分方程。

问题 0.1. 为何要求“线性”？

解. 线性性在本课程中至关重要：

- 方程的推导过程需要这一概念，否则推导会非常令人迷惑；
- 求解方法强烈依赖于线性结构；
- 在许多场景下，非线性问题若偏离线性情形不远，可通过线性偏微分方程进行近似。

问题 0.2. 线性代数与微积分研究对象的区别是什么？

解. • 线性代数：研究线性映射、线性变换和线性函数（以矩阵为代表）；

- 微积分：研究非线性（ C^k 可微或可积）函数与映射。

问题 0.3. 线性代数中的线性对象与微积分中的非线性对象有何联系？

解. • 微积分的核心思想（**乐高思想**）：微分与积分；

- 微分（局部化、拆解）：非线性对象在局部呈现线性特征——局部线性化；
- 积分（组装）：将局部对象（微分元）整合还原为非线性对象。

断言 0.1. 一旦问题被局部线性化，线性代数即可发挥作用！

问题 0.4. 微积分的核心定理是什么？

解. • 微分：泰勒展开——将函数拆解为包含线性项在内的各阶小量。若 $f \in C^k(\mathbb{R})$ ，则非线性函数可展开为：

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{线性项(*)}} + \underbrace{\frac{1}{2}f''(x_0)\Delta x^2}_{\text{海森矩阵(**)}} + \cdots$$

- 线性项 (*) 可借助线性代数处理；若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，则 $f'(x_0)$ 为 $m \times n$ 阶梯度矩阵；
 - 二阶项 (**) 为海森矩阵——双线性形式与二次型；
 - 局部近似下，当 Δx 足够小时，忽略高阶项，有 $f(x) - f(x_0) \sim f'(x_0)\Delta x$ 。
- 积分：牛顿-莱布尼茨定理——将函数的线性部分整合还原为原函数。

- 在后续弦振动方程的推导中，我们会多次应用仅保留至线性项的近似（线性化）；
- 也可先推导完全非线性方程（形式更复杂），最后再进行线性化；
- 由于仅保留线性项，推导结果可能呈现一些“看似不合理的结论”，而现象的真实行为则隐藏在高阶项中。

1 引言（方程推导、概念介绍、方程分类与定解条件——求解方法依赖于这些分类）

1.1 弦振动方程与定解条件

弦振动方程由达朗贝尔等人在 18 世纪系统研究，是一大类偏微分方程的典型代表。

1.1.1 弦振动方程的推导

问题 1.1. 如何建立偏微分方程？

解 1.1. 建立偏微分方程 $\Leftrightarrow$ 将物理现象翻译为数学语言。

1. 表征量的选择：表征量 (Representation quantity) 是指在描述物理现象时你所关注的一种属性。它可以是一个用于刻画特定属性随时间或空间变化情况的变量。

例 1.1. 弦振动问题中，关注的是弦偏离平衡位置的位移，因此选择位移作为表征量。

例 1.2. 热传导问题中，表征量为温度。例如研究教室内人员散热导致的温度分布，温度函数描述了温度随空间和时间的变化规律。

2. 假设—近似与简化(“去毛”): 在物理和数学建模中，常需通过简化模型来剔除无关节节。“去毛”即舍弃非必要或无关的属性，聚焦系统的核心要素。由此推导的方程是对实际现象的近似描述，而非精确表达。

例 1.3. 推导弦振动方程时，会做出忽略空气阻力、假设弦完全弹性等简化假设，这些均属于近似过程。

3. 物理定律到数学的翻译(数理桥梁): 必须将支配系统的物理定律翻译为数学方程。

例 1.4. 弦振动问题中，核心物理定律是牛顿第二定律，需将其转化为描述振动的微分方程。

注 1.1. 力学中应用牛顿第二定律时需注意：该定律主要适用于宏观低速场景，且牛顿力学针对质点，这一点在研究不同系统时需明确区分。

- 力学系统中，质点问题直接应用牛顿第二定律；
- 场系统(如电磁场、引力场)则需采用其他力学框架。

4. 局部与全局视角的选择(微积分思想介入，与物理定律选择相适配): 由于研究的是微分方程，需运用微分思想。此处的局部化对应微分运算，积分则对应全局化过程。因此需将问题拆解为小微元并微分化问题。

- 局部化(微分思想): 微分方程反映局部性质——需局部化处理——取弦的局部微元分析其性质；
- 积分(部分情况下的容易进行全局分析，如高斯通量定理): 微分与积分互为逆运算，可通过全局分析推导局部方程(即偏微分方程)。

从场的视角分析问题属于全局视角，而质点力学则必须局部化问题。局部化与微分运算密切相关。牛顿同时创立经典力学与微积分的根源正在于此——质点力学自然导致微分分析。

例 1.5. 弦振动问题中，将弦的微元视为质点，对每个微元应用牛顿第二定律分析受力，这一过程即为局部化。

事实上，很多时候写出一个偏微分方程也并不是按照这个步骤，因为很多时候我们要发现新的物理定律，这个时候根本没有可以用的物理定律，甚至没有合适的表征量。比如广义相对论中爱因斯坦方程的提出和薛定谔方程(其表征量波函数花费了人们很大的精力去理解其含义)的提出。这些新的物理定律和偏微分方程的提出，在很大程度上依赖类比和猜测。

注 1.2. 关于“局部与全局视角”的补充说明：

- 质点力学与场的物理定律：某些物理定律在本质上与质点力学相关，而另一些则适用于系

统整体。例如，有些物理定律描述的是系统作为集合整体的行为，而非其在各个独立点上的表现。

- **能量与全局定律**：基于能量的定律是全局物理定律的典型实例。在分析这类系统时，无需进行局部化处理，而是将系统视为一个整体。例如，能量守恒定律可以从全局角度进行分析，而不必关注每一个独立的点。

例 1.6. 热传导问题中，需考虑整个系统的能量分布，由此推导全局能量方程，系统分析采用全局视角。

- **从积分到微分方程**：在推导诸如热传导方程之类的方程时，推导过程通常始于积分形式。通过积分，可以获得系统的全局视角。随后，通过消去积分，便可导出微分方程。这种从积分到微分的演变过程，反映了研究视角从全局向局部的转变。

例 1.7. 热传导方程推导中，先对系统体积积分得到热传递的积分形式，经简化后最终得到描述局部温度时空变化的微分方程。

- **积分与微分方法**：在推导方程时，积分和微分两种视角均可采用。你可以从全局视角（积分形式）入手，并最终将其转化为局部（微分）形式。例如，在分析弦振动时，你既可以利用**牛顿第二定律**采用微分法，也可以利用**冲量定理**采用积分法。
- **近似过程与理想假设**：我们所推导的方程始终是对现实世界现象的近似描述。推导过程涉及通过理想化假设来简化系统，这有助于导出可求解的方程。

考虑一根长度为 L 的均匀柔软弦，两端固定且被拉紧，在外力作用下弦在平衡位置附近做微小横向振动。我们目标是求解弦上各点的运动规律。

- **表征量的选择**：偏离平衡位置的**位移**。
- **理想假设的重要性**：为简化方程并保证可解性，理想假设必不可少。若无这些假设，变量和条件数量会过多，方程将高度复杂甚至不可解。因此需通过假设降低系统复杂度，同时**保留核心特征**。
- **简化假设的作用（保证线性性）**：所有假设的核心目标是将问题简化为**常系数线性方程**。尽管部分假设看似不合理或不切实际，但可实现这一简化目标，使方程易于求解。
- **复杂非线性方程的可能性**：若不简化问题、考虑更多因素，方程可包含更多项；但随着假设的减少，方程复杂度会显著提升。因此本节推导的是最简形式，并非唯一形式，却是理解核心概念的基础。

1.1.2 基本假设

- 弦是**均匀**的，横截面直径远小于长度，**线密度为常数**；
- 弦是**柔软**的，**不抵抗弯曲**¹，各点张力沿**切线方向**，伸长量满足**胡克定律**²。

¹例如教鞭与毛线的核心区别在于形变阻力——前者会产生抵抗形状变化的力。

²即弹性限度内，物体形变与引起形变的外力成正比 $\Delta T = -k\Delta x$ 。对于弦而言，**外力方向与形变方向相反**，因为**该力试图使物体恢复原位置，拉回平衡态**。胡克定律中的负号即表示力与形变的反向关系。

- 经验公式：胡克定律常被视为经验公式；
- 亦可将其理解为基于泰勒展开一阶近似（线性近似）的结论：若张力 T 连续且 k 阶可导，可展开为泰勒级数：

$$\Delta T = \frac{dT}{dx}(x_0)\Delta x + \frac{1}{2}\frac{d^2T}{dx^2}(x_0)(\Delta x)^2 + \dots$$

胡克定律中舍弃高阶项，仅保留一阶项（假设 Δx 很小），即得到线性近似——这正是胡克定律的本质。

由于本课程聚焦线性方程，因此展开仅保留线性项，这一假设将问题限定在线性框架内，也是胡克定律的核心思想。

- 弦在平面内做微小横向振动：即弦始终贴近直线（平衡位置），各点沿垂直于直线的方向做微小振动，且全部振动均在同一平面内。（“微小”指弦的振动振幅及任意点切线倾角均很小）。满足 $u \ll 1$ 且 $u_x \ll 1$ （见图3）。弦相对于 x 轴的切线斜率等于 $\tan \alpha_i$ ，即 $u_x = \tan \alpha_i$ 。对于微小横向振动， u 和 u_x 均很小，换言之，角度 α_i 也很小。

注 1.3. 这是因为若 u_x 是小量，则无论从何种尺度观察，其始终为小量；而振动振幅 u 的表现则不同。例如漫威宇宙的“蚁人”场景中，物体在宏观尺度下看似微小，但放大后其尺寸会显现；而若角度 α 始终很小，则在任意尺度下系统均呈现小量特征。因此假设：

$$u \ll 1 \quad \text{且} \quad u_x \ll 1 \quad (\text{见图 3}).$$

此外，小角度近似成立，即：

$$\alpha_1, \alpha_2 \text{ 很小, 且 } u_x \approx \tan(\alpha_i).$$

1.2 无外力情形

首先讨论弦振动过程中不受外力作用的情况。先明确以下关键事实：

- 弦振动问题本质是将牛顿第二定律转化为偏微分方程；
- 由于是质点力学问题，需将弦局部化——分析微元段；
- 对该微元段（视为质点）进行受力分析，应用牛顿第二定律（力与加速度平衡）；
- 受力分析后推导运动方程；
- 也可采用动量或冲量定理（与牛顿第二定律几乎等价，但适用范围更广）；
- 假设无外力（如重力），因此微元段两端仅受张力作用；
- 张力沿弦的切线方向，尽管两端切线略有差异，但因微元段尺寸极小，可假设两者近似相同。

1.2.1 坐标系选择

选取坐标系（见图1）：

- 弦的平衡位置与 x 轴重合，两端固定于 $x = 0$ 和 $x = L$ ；
- $u(x, t)$ 表示时刻 t 弦上位置 x 处的横向位移。

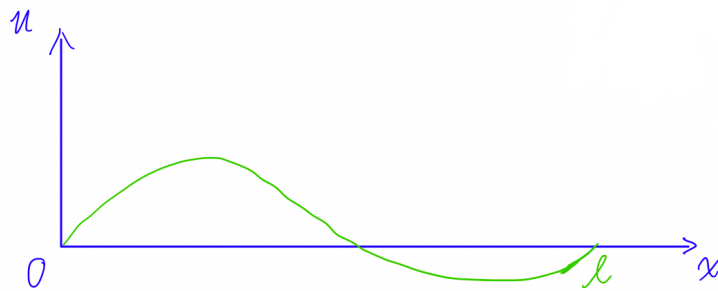


图 1: 弦 1

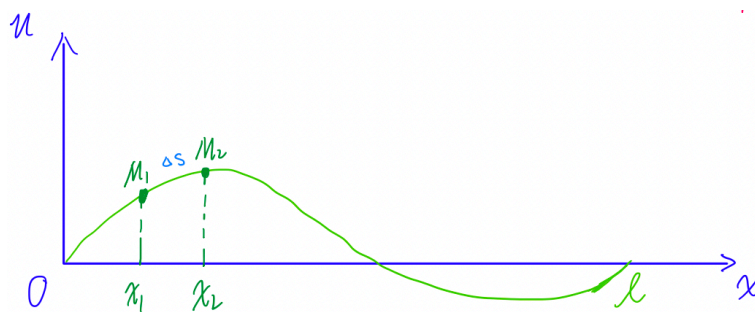


图 2: 弦 2

1.2.2 自由横向振动方程（波动方程）的推导

记 $T_1(t) := T(t, x)|_{x_1}$ 和 $T_2(t) := T(t, x)|_{x_2}$ 分别为位置 x_1 和 $x_2 := x_1 + \Delta x$ 处的张力，方向沿局部切线（见图3）。

受力分析！

- **水平分量——平衡：**微小振动下，水平分量抵消： $T_1 \cos \alpha_1 = T_2 \cos \alpha_2$ 。原因：
 - 横振动仅沿竖直方向运动；
 - 水平方向的两个力必须平衡；
 - 平衡导致水平方向无运动。
- **竖直分量——牛顿第二定律：** $T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = \rho \Delta s \partial_t^2 u$ 。原因：
 - 竖直方向张力分量为 $T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1$ ；
 - 合竖直力使弦运动，因此力需与质量乘以加速度平衡³；
 - 弦微元段的质量为线密度乘以微元长度 $m = \rho \Delta s$ ；
 - **加速度**为微元段速度的变化率⁴ $\partial_t^2 u|_\eta$ 。

³应用牛顿第二定律：合竖直力等于质量乘以加速度

$$\text{力} = \text{质量} \times \text{加速度}$$

其中质量为线密度 ρ 乘以弦长 L 。

⁴由于弦微元段 Δx 极小，其各点加速度差异可忽略，因此可用某点 η 处的加速度近似整个微元段的加速度

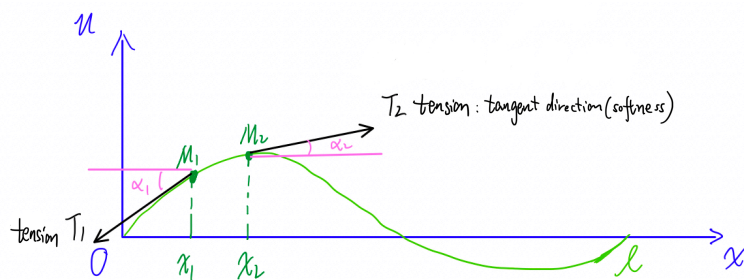


图 3: 弦 3

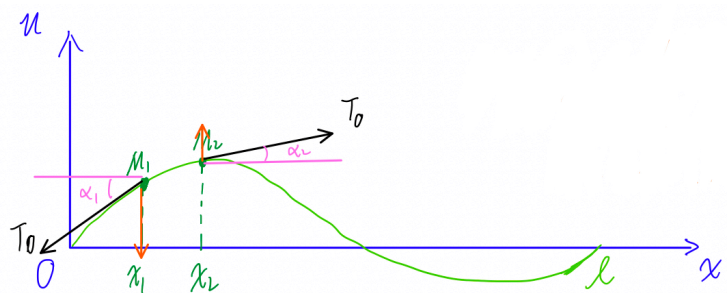


图 4: 弦 4

实际上，求解该方程的过程本质是近似——简化和近似方程的过程。

$$\text{水平方向:} \quad T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0, \quad (1)$$

$$\text{竖直方向:} \quad T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = \rho \Delta s \partial_t^2 u|_{\eta}. \quad (2)$$

- 式 (1) $\Rightarrow T$ 在空间方向上是常数：由于角度 α_1 和 α_2 很小，且目标是线性化方程，对余弦函数近似： $\cos(\alpha) = 1 - \frac{1}{2}\alpha^2 + \dots$ ，即 $\cos(\alpha) \approx 1$ （舍弃高阶项以得到线性方程）。则式 (1) 可得 $T_1(t) = T_2(t)$ ，即张力与空间位置无关—— $T_0(t) = T_1(t) = T_2(t)$ 在空间方向上是常数⁵。

- 式 (2) 变为：

$$T_0(t) \sin \alpha_2 - T_0(t) \sin \alpha_1 = \rho \Delta s \partial_t^2 u. \quad (3)$$

- 对正弦函数采用相同方法（目标是线性方程）⁶：小角度下

$$\sin(\alpha) \approx \alpha \approx \tan \alpha \approx u_x.$$

式 (3) 变为：

$$T_0(t) \partial_x u|_{x_2} - T_0(t) \partial_x u|_{x_1} = T_0(t) \underbrace{(\partial_x u|_{x_2} - \partial_x u|_{x_1})}_{\text{中值定理} = \partial_x^2 u|_{\xi} \cdot \Delta x} = \rho \Delta s \partial_t^2 u|_{\eta}. \quad (4)$$

- 应用中值定理⁷，得到：

$$T_0(t) \partial_x^2 u|_{\xi} \cdot \Delta x = \rho \Delta s \partial_t^2 u|_{\eta}. \quad (5)$$

⁵该结论仅在线性近似下成立，若保留余弦泰勒展开的高阶项，则不再成立

⁶ $\sin \alpha = \alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \dots$, $\tan \alpha = \alpha + \frac{\alpha^3}{3} + \dots$

⁷中值定理（或泰勒展开）用于表示不同点的函数值差：

$$f(x_2) - f(x_1) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{\xi} \cdot (x_2 - x_1).$$

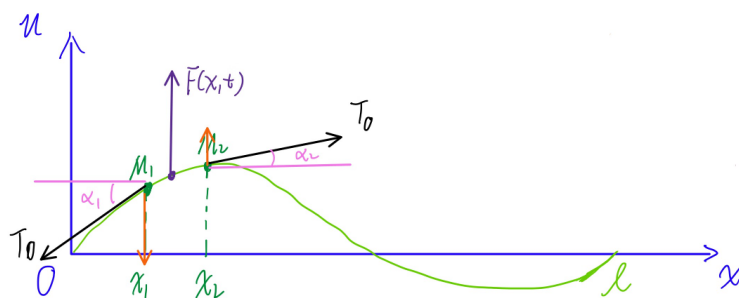


图 5: 弦 5

问题 1.2. 还有一个难点: 如何处理弧长⁸ ds ?

解. 由弧长公式:

$$\Delta s = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + u_x^2} dx, \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \tan \alpha \ll 1.$$

假设弦仅做微小振动, u_x^2 远小于 1 可忽略, 因此弧长 $\Delta s \approx x_2 - x_1 = \Delta x$.

注 1.4. • 小位移下, 弧长 ds 由勾股定理近似:

$$ds = \sqrt{dx^2 + (du)^2}.$$

• 进一步近似为:

$$ds \approx dx (1 + u_x^2)^{1/2}.$$

• 线性化时舍弃高阶项 (利用 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dots$), 得:

$$ds \approx dx.$$

- 该结果表明振动过程中弧长不变, 这看似违反直觉⁹——该结论仅在线性近似假设下成立;
- 长度增量包含二阶小量, 当小量足够小时可忽略;
- 若小量不可忽略 (如大扰动), 该近似不再成立, 方程将变为非线性或变系数形式。

回到式 (5):

- T 随时间恒定: 由于 ds 不随时间变化 (即形变随时间的变化率为 0), 由胡克定律可知张力 $T_0(t)$ 随时间的变化率为 0—— $T_0(t)$ 与时间无关, 为常数。因此张力 T 既与空间无关, 也与时间无关, 即 $T_0(t) = T_0 = \text{常数}$ 。

• 式 (5) 变为:

$$T_0 \partial_x^2 u|_\xi \cdot \Delta x = \rho \Delta x \partial_t^2 u|_\eta \Rightarrow \frac{T_0}{\rho} \partial_x^2 u|_\xi = \partial_t^2 u|_\eta \quad (6)$$

- 假设: 令 Δx 趋近于 0, 此时 Δx 相关项抵消, 且 ξ 和 $\eta \rightarrow x_1$ 。式 (6) 变为自由横振动方程 (或波动方程¹⁰):

$$\partial_t^2 u = a^2 \partial_x^2 u \quad \text{其中 } a^2 := \frac{T_0}{\rho}, \quad (\rho = \text{常数, 因“均匀”}) \quad (7)$$

⁸弧长 ds 既非 u 也非 x , 方程中需要的自变量和函数是 u 和 x , 如何将 s 用 u 和 x 表示?

⁹振动过程中, 两点间的最短距离若为曲线应变长, 但理论却表明不变, 这看似违反直觉

¹⁰振动指确定空间位置后观察某点的运动 (如下振); 若同时考虑时间和空间, 振动本质是波, 代表波的传播。因此该方程称为一维自由振动方程, 也可称为一维波动方程

- 波动方程也可写为：

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad \text{“双曲型”}$$

负号区分波动方程与拉普拉斯方程（“椭圆型”， $u_{xx} + u_{yy} = 0$ ），体现波动现象的特征。

1.2.3 受迫横向振动

若存在竖直方向的外力 $F(x, t)$ （单位长度受力）：

$$T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x + F \Delta x = \rho \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

化简得受迫振动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad \text{其中 } a^2 := \frac{T_0}{\rho} \quad \text{且} \quad f := \frac{F}{\rho}$$

其中 $f(x, t)$ 为力密度。

- 存在外力时，方程为**非齐次**（即 f 非零）；
- 齐次情形（ $f(x, t) = 0$ ）对应**自由振动**。

1.3 一般波动方程

上述推导的是一维波动方程，类似地：

- 二维波动方程（如膜振动）：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

- 三维波动方程（如声波、电磁波）：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

注 1.5. 相对论中常用“(1+1) 维”、“(1+2) 维”、“(1+3) 维”表示，其中“1”代表时间，“+”后的数字代表空间维度。

1.4 边界条件与初始条件

描述物理过程仅建立物理量的方程是不够的，还需补充初始状态和边界物理条件才能完整刻画系统。

- 由物理定律推导的方程（物理定律层面——普适性）可能无唯一解；
- 需补充边界条件和初始条件以保证解的唯一性；
- 本节聚焦初始条件和边界条件，其他类型（如特征问题）暂不讨论。

方程（嫌疑人一般侧写）+ 条件（嫌疑人某具体特征）= 确定解！

边界条件与初始条件包括：

1.4.1 初始条件

描述过程“初始”时刻的状态。

弦振动问题中，初始条件指弦在“初始”时刻的位移和速度：

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x), & \text{初始位移} \\ \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x). & \text{初始速度} \end{cases}$$

- 初始条件指定初始时刻（如 $t = 0$ ）的状态；
- 波动方程需两个初始条件：
 - 初始位移 $u(t = 0)$ ；
 - 初始速度 $\frac{\partial u}{\partial t}(t = 0)$ 。
- 初始条件的数量取决于方程的阶数，形式上应为方程阶数的一阶低：
 - 波动方程为二阶时间导数，因此需指定初始位置和初始速度；
 - 热传导方程仅含一阶时间导数，因此只需指定初始位置。

1.4.2 边界条件（需掌握数学表达式、物理意义、名称）

描述过程物理量在系统边界满足的物理条件。

弦振动问题中，基本类型有三种：

(1). 第一类边界条件（狄利克雷边界条件）

若弦一端的运动规律已知（用 u 表示），则边界条件可写为：

- 非齐次边界条件： $u|_{x=0} = \mu_1(t)$ ；
- 特例：若端点固定，则边界条件为 $u|_{x=0} = 0$ （“固定边界”、“齐次边界条件”）。

注 1.6. • 给定边界处 u 本身的价值（或行为）；

- 此处 u 是时空函数，但在边界处仅为时间的函数（ x 因边界固定）；
- 物理意义：弦在边界处的运动被指定，即边界位移遵循给定函数；
- 特例：若 $u|_{x=0} = 0$ 称为固定边界， $u \neq 0$ 则为非固定边界。

(2). 第二类边界条件（诺伊曼边界条件）

若弦的一端（如 $x = l$ ）沿垂直于 x 轴的方向自由滑动，且在垂直方向不受外力，则该边界称为自由边界。

- 根据边界微元右端张力在垂直方向的分量 $T_0 \partial_x u$ ，自由边界条件为：

$$\partial_x u|_{x=0} = 0, \quad \text{齐次边界条件.}$$

- 若边界张力在垂直方向的分量为已知函数 $\mu_2(t)$ ，则对应边界条件为：

$$\partial_x u|_{x=0} = \mu_2(t), \quad \text{非齐次边界条件.}$$

注 1.7. • 给定边界处 u 的一阶空间导数;

- 物理意义 ($u_x = \tan \alpha \sim \sin \alpha$ 对应垂直张力 $T_0 \sin \alpha$): 指定边界处的张力值。若边界张力为零, 称为自由边界; 非零则为非自由边界。

(3). 第三类边界条件 (罗宾边界条件)

若弦的一端 (如 $x = 0$) 固定在弹性支撑上, 且支撑的行为满足胡克定律。

若支撑的位置为 $u = 0$, 则端点处 u 的值代表该位置支撑的行为。

弦对支撑的作用力在垂直方向的分量 $-T_0 \partial_x u$ 满足胡克定律, 因此弹性支撑情形的边界条件为:

$$-T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = ku \Big|_{x=l}.$$

- 齐次边界条件:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha u \right) \Big|_{x=l} = 0.$$

其中 α 为已知正数;

- 数学上也可考虑更一般的边界条件:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha u \right) \Big|_{x=l} = \mu_3(t), \quad \text{非齐次边界条件}$$

其中 $\mu_3(t)$ 为已知时间函数。

注 1.8. • 给定边界处 u 及其空间导数的线性组合;

- 物理意义为边界弹性支撑的行为。

小结:

- 偏微分方程的边界条件指定解在边界处的行为;
- 第一类边界条件指定边界处 u 的值;
- 第二类边界条件指定边界处 u 的导数;
- 第三类边界条件线性组合 u 及其导数。

一个完整的定解问题由偏微分方程和定解条件组成, 例如: 初边值问题可表示为:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x), \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

根据条件类型, 问题可进一步分为:

- 初值问题 (柯西问题);
- 边值问题;
- 混合问题 (初边值问题)。

作业：习题一